

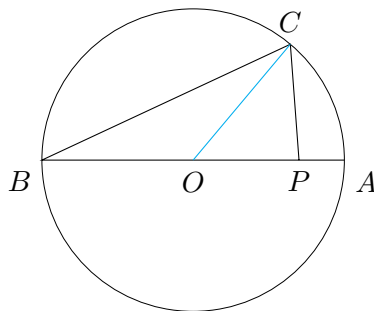
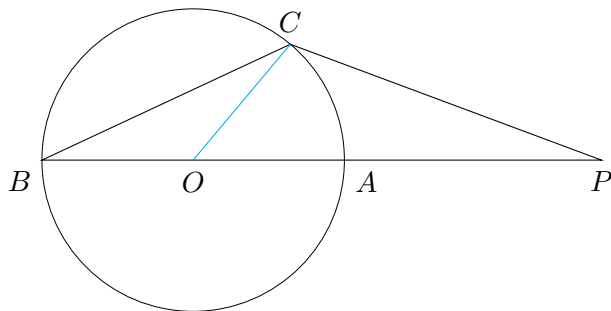
1 知识点

动点到定点的最小或者最大距离, 求解时需要先确定动点的轨迹. 轨迹可以是圆周 (含圆弧), 直线 (含射线和线段), 以及抛物线 (含片段). 这些最值的计算, 本质上都是在使用三角不等式.

1.1 圆周

点 C 在 $\odot O$ 上, 点 P 在 $\odot O$ 外, 直线 PO 分别交 $\odot O$ 于点 A, B , 点 A 在 OP 之间.

- (1) PA 是点 P 到 $\odot O$ 圆周的最短距离: $PA \leq PC$, 等号在 C 与 A 重合时成立
- (2) PB 是点 P 到 $\odot O$ 圆周的最长距离: $PB \geq PC$, 等号在 C 与 B 重合时成立



点 C 在 $\odot O$ 上, 点 P 在 $\odot O$ 内, $0 < OP < OC$. 直线 PO 分别交 $\odot O$ 于点 A, B , 点 A 在 OP 延长线上.

- (1) PA 是点 P 到 $\odot O$ 圆周的最短距离: $PA \leq PC$, 等号在 C 与 A 重合时成立
- (2) PB 是点 P 到 $\odot O$ 圆周的最长距离: $PB \geq PC$, 等号在 C 与 B 重合时成立

动点 C 的轨迹为圆周 (含圆弧) 的判定方法:

- 到某个定点 O 满足 OC 为常数 (绕定点 O 旋转, 或者对称轴绕点 O 旋转时定点的对称点)
- 找到两个定点 M 和 N , 满足 $\angle MCN$ 为常数 (不随 C 改变)
- 找到两个定点 M 和 N , 满足 $CM^2 + CN^2 = MN^2$ (等价于 $\angle MCN = 90^\circ$)

1.2 直线

利用垂线段最短求取最小值, 或者说斜边大于直角边 (三角不等式的推论, 因为斜边的中点到三个顶点的距离相等).

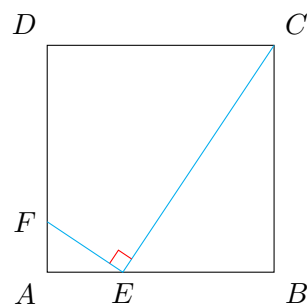
动点 C 的轨迹为直线 (含射线和线段) 的判定方法: 找到两个定点 M 和 N , 使得 $\angle MNC$ 为常数 (不随 C 改变); 或者轨迹上取特殊点 M , 用解析法证实 MC 的斜率为常数

1.3 抛物线

严格地说, 是动点 C 到定点 O 的距离 (或距离的平方) 具有抛物线方程的形式. 此时抛物线顶点求最小值等价于垂线段最短. 抛物线开口向下时, 则通过顶点求最大值.

例子 1.1: 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, E 从 A 直线运动到 B , $FE \perp CE$ 交 AD 于 F , 求 AF 的最大值

解读: 点 F 在 AD 上, 轨迹为直线. 求 AF 的最大值, 点 A 也在 AD 上, 垂线段的方法无效. 探索一下 AF 与 AE 的数量关系



解: 记 $AE = x$, $AF = y$, 则 $EB = 1 - x$.

$$FE \perp CE \implies \angle FEA + \angle CEB = 90^\circ$$

$$\triangle CEB \text{ 中 } \angle CEB + \angle ECB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle FEA = \angle ECB = \alpha. \tan \alpha = \frac{AF}{AE} = \frac{EB}{CB} \implies \frac{y}{x} = 1 - x, \text{ 即}$$

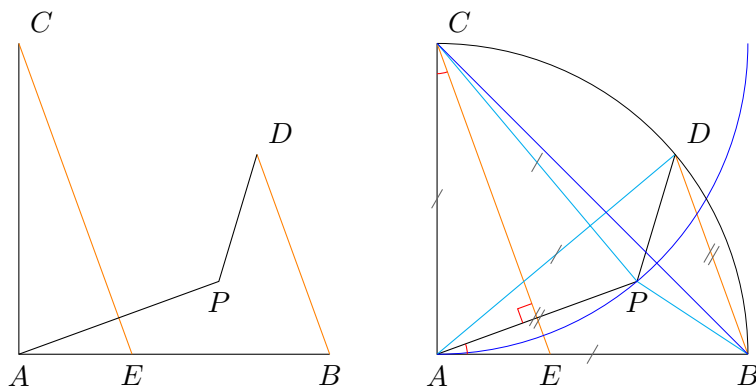
$$y = x(1 - x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

表明 AF 的最大值为 $\frac{1}{4}$, 发生在 $AE = \frac{1}{2}$ 时.

2 题目

例子 2.1: 给定 $AC \perp AB$ 且 $AC = AB$. 点 B 绕 A 点逆时针旋转得到点 D , $CE \parallel BD$ 交 AB 于点 E , 点 A, P 关于 CE 对称

- (1) 求证 $AP \perp BD$
- (2) 求证 $AP = BD$
- (3) 求 $\frac{DP}{AB}$ 的最小值



解读: 垂直或者等角, 作一下标记. 等长的线段, 也标记一下

(1) 点 A, P 关于 CE 对称 $\iff CE$ 是 AP 的垂直平分线

(2) 角度关系往往与长度关系相联系, 即 $\angle BAD = \angle ACP$

(3) 点 D 的轨迹为以 A 为圆心, 半径为 $r = AB$ 的圆; 点 P 的轨迹为以 C 为圆心, 半径为 r 的圆. 基于 (2) 的关系, 双动点在圆周上的运动速度相等. 求 DP 的最小值, 寻找等长变换, 着力把一个动点固定下来, 化静为动.

解: (1) 点 A, P 关于 CE 对称 $\implies AP \perp CE$

$CE \parallel BD \implies AP \perp BD$

注: 隔空打牛的感觉, 实则基本概念的灵动 (先死记概念, 方能升华为鲜活)

(2) 连接 AD 和 CP , 则 $PC = AC = AB = AD$

记 $\angle ACE = x$, 则 $\angle PAB = 90^\circ - \angle CEA = x$

点 A, P 关于 CE 对称 $\implies AP = 2 \cdot AC \sin x$

$AP \perp BD$, $AB = AD \implies AP$ 垂直平分 BD , $BD = 2 \cdot AB \sin x$

$\therefore BD = AP$

注: 传统的方法采用全等: $AP \perp BD$, $AB = AD \implies \angle BAD = 2\angle PAB = 2x = \angle ACP$. $\triangle BAD \cong \triangle ACP$ (SAS: $BA, \angle A, AD$) $\implies BD = AP$

(3) 连接 AD 和 CP , 则 $PC = AC = AB = AD = r$

连接 BP , 连接 BC , 则 $BC = \sqrt{2}r$

$AP \perp BD$, $AB = AD \implies AP$ 垂直平分 BD , $PD = PB$

点 P 的轨迹是以 C 为中心半径为 r 的圆, 当 P 在 BC 上时, BP 最短

$PD = PB \geq BC - CP = \sqrt{2}r - r$

$\therefore \frac{DP}{AB} \geq \sqrt{2} - 1$

评: 观测到 AP 垂直平分 $BD \Rightarrow DP = BP$ 是这里的关键运气!

✓ “化动为静” 去掉一个动点, 转化为“圆上一点到定点的最短距离”, 即 P 在 BC 上时. 真正困难的问题, 往往不是“算不出来”, 而是没有找到合适的不变量、等距关系、或轨迹变换, 从而无法“降维”(Dimensionality Reduction)。而这里 $DP = BP$ 正是那个把系统“降维”的隐藏结构。

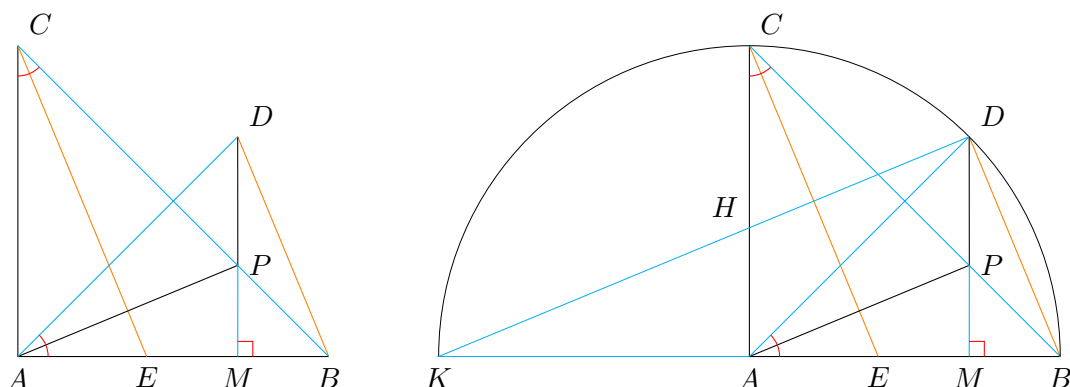
✓ 这种“化动为静、借骨降维”的思维, 不仅在初中几何里是降维打击, 它其实也是现代数学 (如李群、规范场论、拓扑不变量) 用对称性化简高维复杂系统的思想萌芽。

2.1 玩一玩

作为猜测, 最小值经常发生在中点的时刻, 联合 (2) 与 (3), 确实如此, D 在弧 $\widehat{BC}$ 的中点, P 也在相应弧的中点, 从而 $\angle BAD = \angle ACP = 45^\circ$.

例子 2.1 (续): (4) 求证

$$DP \perp AB \iff \angle BPC = 180^\circ \iff \angle BAD = \angle ACP = 45^\circ$$



解读: 关于 $\angle BPC = 180^\circ$, 除了考虑 $\angle BPA + \angle APC = 180^\circ$ 的形式, 还可以在端点 B 或者端点 C 作文章, 例如 $\angle ACP = \angle ACB$

解: (4) 先说明一下 $\angle BAD = \angle ACP$

记 $\angle ACE = x$, 则 $\angle ACP = 2x$, $\angle PAB = 90^\circ - \angle CEA = x$

$AP \perp BD$, $AB = AD \Rightarrow \angle BAD = 2\angle PAB = 2x = \angle ACP$

易见 $\angle BPC = 180^\circ \iff \angle BAD = \angle ACB = 45^\circ$. 下面证明

$$DP \perp AB \iff \angle BPC = 180^\circ$$

$\Rightarrow$: $DP \perp AB$, 延长 DP 交 AB 于 M , 则 $DM \perp AB$

$$\angle BDM + \angle DBM = 90^\circ, \angle PAM + \angle CEA = 90^\circ$$

$$CE \parallel BD \Rightarrow \angle DBM = \angle CEA \Rightarrow \angle BDM = \angle PAM = x$$

两边取余弦 $\frac{DM}{DB} = \frac{AM}{AP} \Rightarrow DM = AM$ [或 $DM = DB \cos x = AP \cos x = AM$,
或 $\triangle DBM \cong \triangle APM$ (AAS: $\angle D, \angle M, BD$) $\Rightarrow DM = AM$]

等腰直角三角形 AMD 中, $\angle BAD = 45^\circ$

$$\angle ACP = \angle BAD = 45^\circ = \angle ACB$$

C, P, B 三点共线, $\angle BPC = 180^\circ$

$\Leftarrow$: 当 P 在 BC 上时, $\angle ABP = 45^\circ$, $\angle BAD = \angle ACP = 45^\circ$

AP 垂直平分 $BD \Rightarrow \angle ADP = \angle ABP = 45^\circ$

延长 DP 交 AB 于 M , 则 $\angle AMD = 180^\circ - \angle MAD - \angle ADM = 90^\circ$

$\therefore DP \perp AB$

注: 45° 是很特殊的角度, 它出现在等腰直角三角形中, 直角的平分线间. 考题中求角的度数时, 可以从图中初步判断, $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$, 或者可能是 45° 或 30° 的一半 22.5° 或 15° 及其和与差的可能组合 (找双倍角或者分解成两角之和与差, 例如 $67.5^\circ = 45^\circ + 22.5^\circ = (90^\circ + 45^\circ)/2$, $37.5^\circ = 15^\circ + 22.5^\circ = (30^\circ + 45^\circ)/2$).

注: 直角三角形的全等或者相似推导单一关系时, 可以直接用三角函数替代.

题目也可能呈现为半圆, 然后求 $\angle DKB$ 的度数. 此时四边形 $AHDP$ 为平行四边形, $HD = AP = DB \Rightarrow \angle BHD = 45^\circ$. $AHDB$ 四点共圆 $\Rightarrow \angle BAD = \angle BHD = 45^\circ$.

2.2 耍一耍

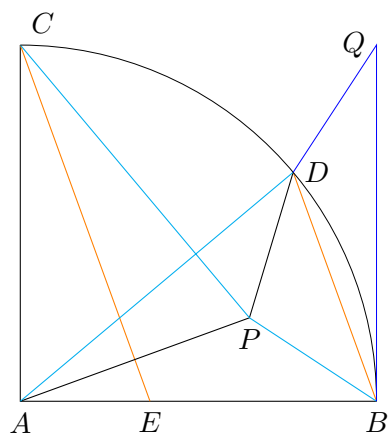


图 1: 定点 Q 换下动点 P

双动点时, 简化计算的关键是把其中的一个动点通过适当变换, 转为单动点. 例如线段等长替换 (即与某个动点连线的线段长等于双动点的线段长), 或者全等三角形转换 (寻找或者构造与双动点为边的三角形全等的三角形).

对于题 (3), 我们可以构造 $\triangle DPA$ 的全等三角形, 把动点 P 转换成固定点 Q .

解 (法二): 作 $BQ \perp AB$ 且 $BQ = AB = r$, 则 $\angle QBD = 90^\circ - \angle DBA = x = \angle DAP$

$\triangle QDB \cong \triangle DPA$ (SAS: $QB, \angle B, DB$) $\Rightarrow QD = DP$

点 D 的轨迹是以 A 为中心半径为 r 的圆, 当 QDA 共线时 QD 最短, 此时 $QD = \sqrt{2}r - r$

$$\therefore \frac{DP}{AB} = \frac{QD}{AB} \geq \sqrt{2} - 1$$

评: 构造 $\triangle QBD$ 是在全等三角形转换的指导思想下, 在现有 $AP = BD$ 的基础上, 作出 $\angle QBD = \angle DAP$ 以及 $BQ = AD$.

化动为静, 有时候不是那么明显能看到目标定点. 此时可以尝试取动点的两个位置为圆心, 相应的动长为半径作圆, 交点即为潜在的定点.

例如, 选取动点位置 D_1 和 D_2 , 画出相应的 P_1 和 P_2 . 分别以 D_1 和 D_2 为圆心, D_1P_1 和 D_2P_2 为半径作圆, 交点 Q 刚好为所要的定点. 如果分别以 P_1 和 P_2 为圆心, D_1P_1 和 D_2P_2 为半径作圆, 则交点为 B .

